CONSORTIUM MEDHEAD / CAPACITÉ D'INTERVENTION D'URGENCE

Hypothèse de développement du PoC

Sous-système d'orientation hospitalière en temps réel : hypothèse métier, comportement attendu, critères de réussite et méthode de validation.

01 / INTENTION

Une décision plus rapide et plus pertinente

Hypothèse. La mise en place d'un sous-système capable de rapprocher une urgence médicale des établissements compétents et disposant de lits peut améliorer la qualité de l'orientation et renforcer la confiance des utilisateurs dans le processus de décision.

La validation porte sur une preuve de faisabilité : elle doit démontrer qu'un service peut filtrer les établissements selon les besoins médicaux et les contraintes géographiques, puis fournir une proposition exploitable. L'impact réel sur les soins exige une évaluation opérationnelle complémentaire.

DÉMONSTRATION TECHNIQUE

Recherche / filtrage / APIs / tests

Évaluée sur le périmètre PoC

VALIDATION MÉTIER

Résultats cliniques / gains terrain

À mesurer en exploitation pilote

CRITÈRES MÉTIER ET TECHNIQUE VISÉS

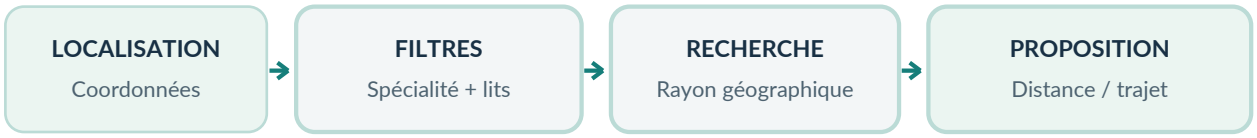
> 90 %	12 min	< 200 ms
Urgences orientées vers le plus proche établissement compétent	Durée moyenne de traitement visée (contre 18,25 min)	Latence visée jusqu'à 800 requêtes/s par instance

Portée de l'hypothèse. Ces chiffres constituent des objectifs de réussite. Ils ne doivent pas être présentés comme des résultats cliniques ou comme une garantie de performance en production.

02 / DESCRIPTION DE LA CAPACITÉ

Du besoin médical à la recommandation

Le service reçoit la localisation d'une urgence et la spécialité recherchée. Il s'appuie sur un jeu de données hospitalières pour identifier les établissements éligibles, puis utilise les informations géographiques et, selon le parcours, un service de routage externe pour les comparer.



La réservation par événement relève de l'architecture cible ; elle n'est pas réalisée dans le PoC.

SCÉNARIO D'ACCEPTATION / EXEMPLE CARDIOLOGIE

Établissement	Lits disponibles	Spécialisations
Hôpital Fred Brooks	2	Cardiologie, immunologie
Hôpital Julia Crusher	0	Cardiologie
Hôpital Beverly Bashir	5	Immunologie, neuropathologie diagnostique

ÉTANT DONNÉ une urgence nécessitant des soins en cardiologie, localisée à proximité de l'hôpital Fred Brooks ;

QUAND un intervenant demande un établissement compétent disposant d'un lit ;

ALORS l'hôpital Fred Brooks doit être proposé : il dispose de lits et de la spécialité recherchée. L'hôpital Julia Crusher, sans lit disponible, doit être exclu.

> Extension métier visée. Dans le système cible, la décision doit pouvoir déclencher un événement de réservation de lit. La publication de cet événement ne fait pas partie des capacités implémentées dans le PoC.

03 / CRITÈRES DE RÉUSSITE

Des hypothèses mesurables, des preuves distinctes

Le succès ne se résume pas au fonctionnement de l'API : il combine des critères métier, techniques et de livraison. Les validations disponibles portent uniquement sur le périmètre effectivement expérimenté.

Critère	Méthode de preuve	Évaluation du PoC
Orientation de plus de 90 % des urgences vers le plus proche établissement compétent	Cas réels annotés par des experts médicaux ; précision de l'orientation.	Non mesuré : jeu de données simulé, absence de données cliniques.
Diminution de la durée moyenne de 18,25 à 12 min	Mesures avant / après sur un parcours de prise en charge réel.	Non mesuré : aucun chronométrage de flux hospitalier opérationnel.
Temps de réponse < 200 ms à 800 requêtes/s par instance	Test de charge, débit, taux d'erreur et distribution des latences.	Validé sur l'endpoint local testé : 998,93 requêtes/s ; max. 137 ms ; 0 % d'erreur.
Contrats et normes explicités	API décrite via OpenAPI 3 ; architecture et limites documentées.	Documentation technique disponible ; conformité de production non démontrée.
Livraison reproductible et intégrable	Tests, CI, construction des artefacts, lancement conteneurisé.	Chaîne de CI et exécution Docker démontrées ; déploiement réel non réalisé.
Réalisation dans le délai imparti	Suivi des jalons et validation formelle du calendrier.	À apprécier au regard du planning de projet.

Précision sur le test de charge. Le seuil de 200 ms est respecté dans un scénario local de recherche filtrée sans appel au service de routage externe. Il ne valide pas la latence du parcours complet de recommandation.

04 / EXIGENCES CONVENUES

Cadre de réalisation et critères d'acceptation

Réf.	Exigence	Attendu / preuve
EX-01	API REST d'orientation hospitalière	Recherche par localisation, spécialité et disponibilité ; réponses exploitables par un client.
EX-02	Protection des données du patient	Aucune donnée clinique réelle dans le PoC ; sécurisation et conformité à définir avant production.
EX-03	Pyramide de tests et tests de charge	Tests unitaires, intégration, acceptation et parcours utilisateur ; mesure de performance sous charge.
EX-04	Intégration et livraison continues	Dépôt partageable, CI GitHub Actions, traçabilité des résultats et procédure d'exécution.
EX-05	Composants réutilisables	Séparation des responsabilités, interfaces documentées, construction et déploiement reproductibles.
EX-06	Publication d'un événement métier	Réservation de lit déclenchable dans la cible ; intégration événementielle à concevoir.

PÉRIMÈTRE D'IMPLÉMENTATION

Dans le PoC : interface utilisateur Vue.js, API Spring Boot, couche service/repository, base H2 alimentée par des données de test et connexion facultative à OpenRouteService pour les itinéraires.

Au-delà du PoC : actualisation des lits en temps réel, intégration inter-hospitalière, authentification et autorisation, événements de réservation, tolérance aux pannes et observabilité de production.

> Principe de conception. La modularité est obtenue par séparation des responsabilités et des interfaces. Le service démontré n'équivaut pas à la plateforme microservices complète du Consortium.

05 / MÉTHODE DE VALIDATION

Tests techniques et observation des risques

La stratégie de validation combine tests automatisés, tests fonctionnels de l'interface, exécution conteneurisée et mesures de charge. Elle sert à réduire les incertitudes techniques avant tout essai avec des données et des opérations réelles.

Niveau	Preuve recueillie
Backend	Tests unitaires et d'intégration Java/Spring Boot exécutés avec succès en CI ; vérification des endpoints.
Frontend	Tests automatisés Vue.js avec Vitest ; parcours de recherche validé localement avec un backend fonctionnel.
Contrat API	OpenAPI 3 exposé via /v3/api-docs et Swagger UI via /swagger-ui/index.html.
Conteneurisation	Construction et exécution du backend avec Java 17 ; appel HTTP réussi sur le service conteneurisé.
Charge	100 utilisateurs virtuels, 100 000 requêtes, environ 998,93 requêtes/s, 0 % d'erreur.
Routage externe	Dépendance à OpenRouteService ; limitation HTTP 429 observée lors des sollicitations.

MESURES DU SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE

998,93	15,95 ms	50 ms
Requêtes par seconde mesurées	Latence au percentile P95	Latence au percentile P99

La latence maximale relevée est de 137 ms, pour une moyenne de 3,98 ms. Ces résultats concernent la recherche hospitalière filtrée en local, sans routage externe.

Données du scénario. La base H2 contient 1 290 établissements issus d'un jeu de test construit à partir de données hospitalières NHS. Les spécialités et le nombre de lits disponibles ont été affectés de manière simulée ; il ne s'agit pas d'une disponibilité hospitalière en temps réel.

> Point de vigilance. Les lits disponibles et les spécialités sont simulés. Le système ne doit pas être utilisé comme une source opérationnelle pour orienter de véritables patients.

06 / APPRENTISSAGES

Conditions de passage à une expérimentation métier

Le PoC apporte des éléments de faisabilité technique ; il ne permet pas encore de conclure à l'amélioration effective des résultats de santé ou des délais de prise en charge. L'hypothèse doit donc rester ouverte jusqu'aux validations ci-dessous.

Risque à maîtriser	Action recommandée
Disponibilité et qualité des données	Connecter des sources autorisées et fraîches ; fiabiliser spécialités et lits réellement disponibles.
Dépendance au routage	Définir quota et SLA, cache éventuel, temporisation/backoff, repli et surveillance des HTTP 429.
Continuité de service	Concevoir redondance, supervision, tests de panne et modes dégradés pour les usages critiques.
Sécurité et confidentialité	Gestion des secrets, HTTPS, contrôle d'accès et revue de conformité avant toute donnée sensible.
Intégration événementielle	Définir événement de réservation, contrat, idempotence et orchestration avec les systèmes de lits.
Validité des KPI métier	Organiser un protocole d'essai encadré mesurant orientation correcte et temps de prise en charge.

DÉCISION ARCHITECTURALE

La poursuite est justifiée pour une phase de validation métier et d'industrialisation maîtrisée, sous réserve de traiter les dépendances externes, la sécurité et la continuité d'activité. Le PoC établit une base de réalisation réutilisable, mais ne constitue pas un service d'orientation hospitalière prêt pour la production.

> Hypothèse conservée : améliorer la pertinence et la rapidité d'orientation des urgences. Prochaine preuve exigée : mesures représentatives du système complet et évaluation métier supervisée.